

# RAPPORT DE STAGE

1ère année de BTS SIO

## Découverte de la Cybersécurité et des Tests d'Intrusion

**Étudiante** : Nadine Ibrahim

**Formation** : BTS SIO — Option SISR — IPSSI Marne-la-Vallée

**Entreprise** : SysDream — Levallois-Perret

**Période** : 28 avril 2025 → 25 juin 2025

**Encadrants** : Lionel Babin & Issam

### Sommaire

1. Présentation de l'entreprise
2. Objectifs du stage
3. Formations suivies chez SysDream
4. Mise en service du poste de travail
5. Mise en pratique sur TryHackMe
6. Exploitation de vulnérabilités web — DVWA
7. Pratique chez SysDream — HackTheBox
8. Bilan du stage

### 1. Présentation de l'entreprise

SysDream est une entreprise française spécialisée en cybersécurité offensive, fondée en 2004 et basée à Levallois-Perret. Elle propose des formations professionnelles en sécurité informatique (pentest, ethical hacking, forensics) ainsi que des missions d'audit et de tests d'intrusion pour des entreprises clientes.

## Environnement de travail

- Postes Linux (Pop!\_OS / Kali Linux) utilisés pour les formations et les labs pratiques
- Outils offensifs : Kali Linux, Burp Suite, Nmap
- Plateformes d'entraînement : TryHackMe, HackTheBox, DVWA
- Formations certifiantes : HSA (HackSec Academy) et HSF (HackSec Foundation)
- CTF (Capture The Flag) pratiqués après chaque module de formation

## 2. Objectifs du stage

---

Ce stage de première année avait pour objectif de me faire découvrir le domaine de la cybersécurité offensive et plus particulièrement les tests d'intrusion. En tant qu'étudiante SISR, j'avais des bases en réseaux et en systèmes, mais aucune expérience concrète en sécurité offensive.

### Mes objectifs

- Découvrir le métier de pentester et ses méthodologies
- Comprendre les étapes d'un test d'intrusion (reconnaissance, scan, exploitation, rapport)
- Prendre en main les outils professionnels : Kali Linux, Burp Suite
- M'exercer sur des plateformes spécialisées : TryHackMe et HackTheBox
- Participer aux CTF organisés après chaque module de formation

Ces objectifs correspondent aux compétences C2 (répondre aux incidents et demandes), C5 (mise à disposition d'un service informatique) et C6 (développement professionnel) de mon tableau de synthèse.

## 3. Formations suivies chez SysDream

---

Pendant mon stage, j'ai suivi deux formations certifiantes proposées par SysDream en mode hybride (présentiel + distanciel).

### HSF — HackSec Foundation (2 jours)

Formation d'introduction à la cybersécurité couvrant les fondamentaux du réseau, l'OSINT et une première approche des techniques offensives. Elle m'a permis de poser les bases méthodologiques du pentest.

### HSA — HackSec Academy (5 jours)

Formation avancée sur la méthodologie PTES et les principales failles web : injections SQL, XSS, CSRF, File Upload. Chaque module se concluait par un CTF pour valider les acquis.

**Formations suivies**

**HSA – HackSec Academy (5 jours)**  
→ Bases du pentest, PTES, failles web\*

**HACKING & SÉCURITÉ : AVANCÉ (HSA)**  
Se mettre dans la peau d'un attaquant pour mieux protéger votre SI  
⌚ 5 jours (35H) ⌚ 9h30 - 17h30  
BEST HYBRIDE  
Pré-inscription Contactez-nous



**HACKING & SÉCURITÉ : LES FONDAMENTAUX (HSF)**  
Apprenez les fondamentaux de la sécurité informatique !  
⌚ 2 jours (14H) ⌚ 9h30 - 17h30  
BEST HYBRIDE  
Pré-inscription Contactez-nous



**HSF – HackSec Foundation (2 jours)**  
→ Réseau, OSINT, sécurité avancée

Figure 1 — Présentation des formations suivies chez SysDream (HSA et HSF)

## Capture The Flag (CTF)

Les CTF simulent un test d'intrusion complet : reconnaissance, scan réseau, exploitation et élévation de privilèges. L'objectif est de capturer des "flags" sur des machines cibles vulnérables.

**Capture The Flag (CTF)**

Après chaque formation :  
Simulation d'un test d'intrusion complet :

- Reconnaissance (OSINT)
- Scan réseau
- Exploitation de vulnérabilités
- Élévation de privilèges

Objectif : appliquer les connaissances apprises



Figure 2 — Principe du CTF organisé après chaque formation SysDream

## 4. Mise en service du poste de travail

L'une de mes premières missions a été d'installer et configurer mon environnement de travail. Cela correspond à la réalisation "Mise en service d'un poste de travail pour un collaborateur" de mon tableau de synthèse (compétences C1 et C2).

### Étapes réalisées

- Téléchargement de Kali Linux et installation via VirtualBox

- Téléchargement et installation de Burp Suite Community Edition
- Installation de VirtualBox pour créer des environnements de labs isolés
- Installation d'OpenVPN pour se connecter aux plateformes TryHackMe et HackTheBox

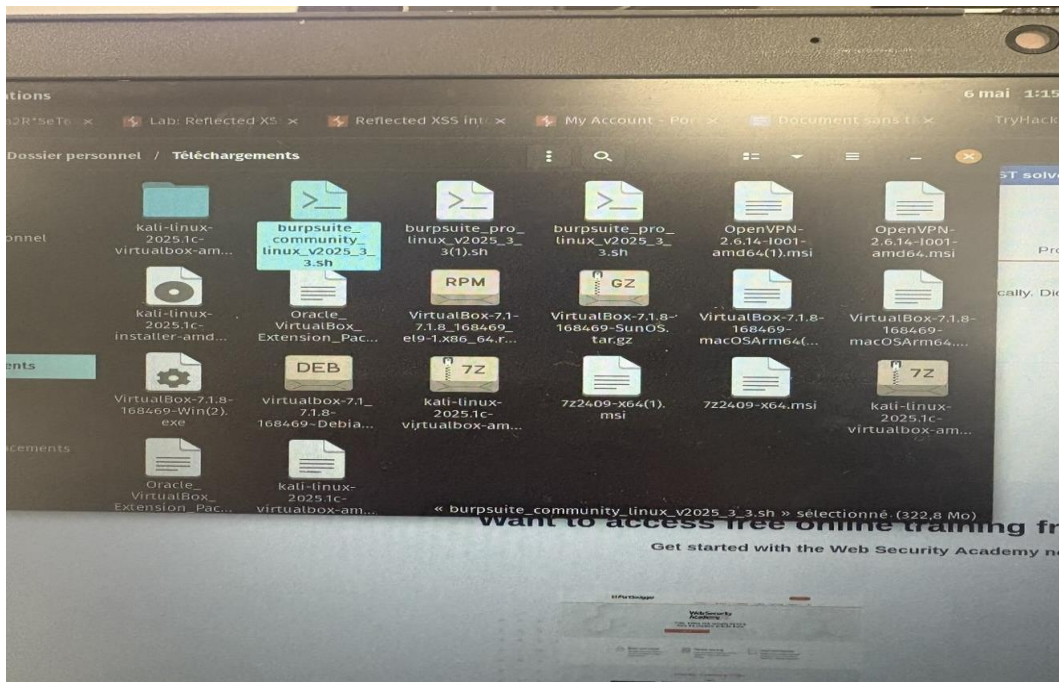


Figure 3 — Dossier Téléchargements : Kali Linux, Burp Suite, VirtualBox, OpenVPN

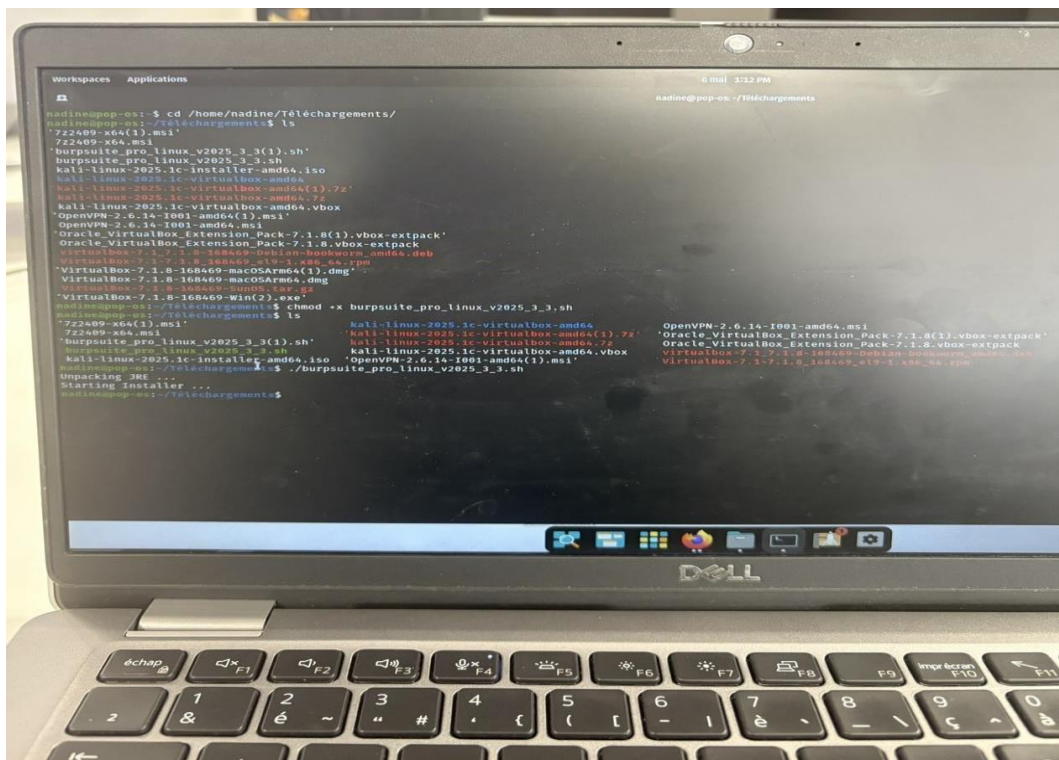


Figure 4 — Terminal Linux nadine@pop-os — installation de Burp Suite (6 mai 2025, 13h12)



## 5. Mise en pratique sur TryHackMe

TryHackMe est une plateforme d'apprentissage en cybersécurité proposant des modules guidés appelés "rooms". Je l'ai utilisée en parallèle des formations SysDream pour progresser en autonomie.

### Room : Windows Fundamentals — 80% complétée

Cette room couvre les fondamentaux de Windows : système de fichiers, gestion des comptes et groupes locaux, profils utilisateurs. Comprendre l'environnement Windows est indispensable pour analyser une cible lors d'un pentest.

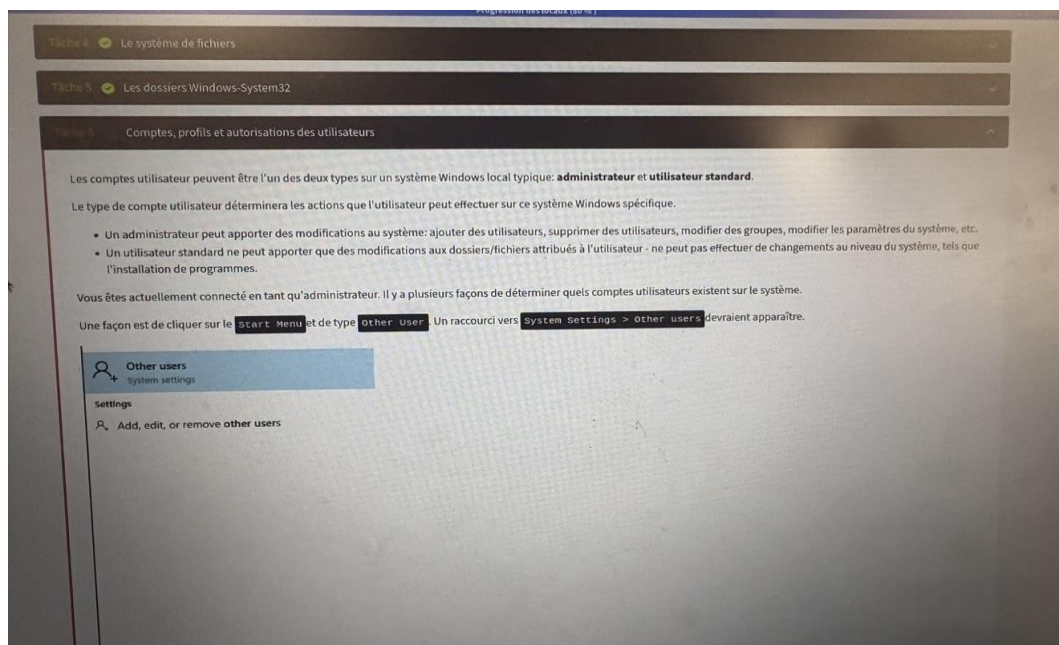


Figure 5 — TryHackMe, room Windows Fundamentals — tâche sur les comptes utilisateurs (80% de progression)

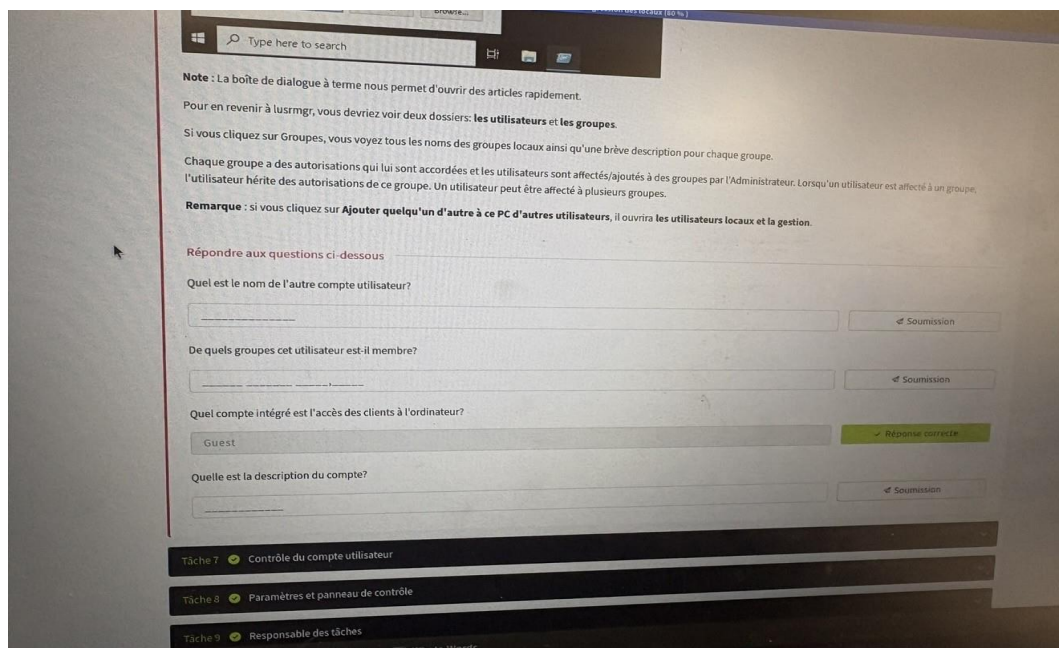


Figure 6 — Questions validées sur les groupes locaux Windows (réponse correcte : Guest)

Ces exercices correspondent aux compétences C2 (traiter des demandes concernant les services système) et C6 (développement professionnel) de mon tableau de synthèse.

## 6. Exploitation de vulnérabilités web — DVWA

J'ai travaillé sur DVWA (Damn Vulnerable Web Application), une application intentionnellement vulnérable conçue pour l'entraînement au pentest web, dans un cadre légal et contrôlé.

### Vulnérabilité File Upload — niveau medium

J'ai analysé le code source PHP d'une page d'upload vulnérable. Le niveau "medium" de DVWA vérifie uniquement le type MIME déclaré par le navigateur — ce qui peut être contourné avec Burp Suite en interceptant et modifiant la requête HTTP avant qu'elle n'atteigne le serveur.

L'objectif était de comprendre pourquoi certaines validations côté serveur sont insuffisantes et comment un attaquant peut uploader un fichier malveillant (webshell PHP) malgré la protection.

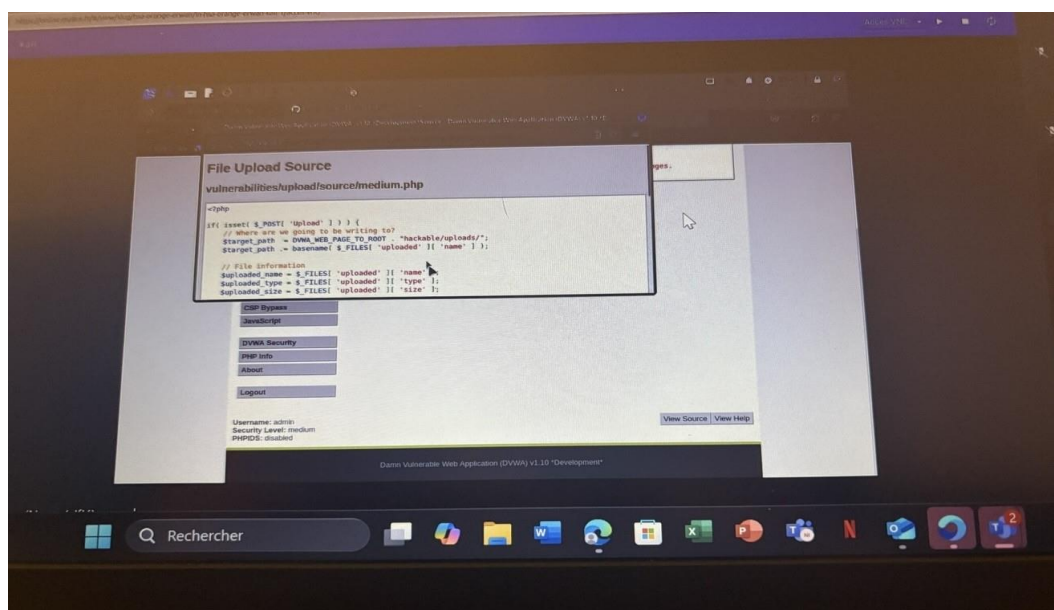


Figure 7 — DVWA : code source PHP de la vulnérabilité File Upload, niveau medium

Cette réalisation correspond aux compétences C2 (traiter des demandes concernant les applications) et C5 (mise à disposition d'un service) de mon tableau de synthèse.

## 7. Pratique chez SysDream — HackTheBox

HackTheBox est une plateforme professionnelle de cybersécurité utilisée par les pentesters et équipes sécurité. Elle propose des machines vulnérables à compromettre, des CTF en équipe et un parcours de formation (HTB Academy).

## Utilisation pendant le stage

Entre les modules de formation, j'ai pratiqué HackTheBox directement depuis les postes de SysDream. Le terminal montre les commandes curl exécutées dans le cadre d'un lab HTB Academy sur le protocole HTTP, avec mon compte nadine@pop-os visible.

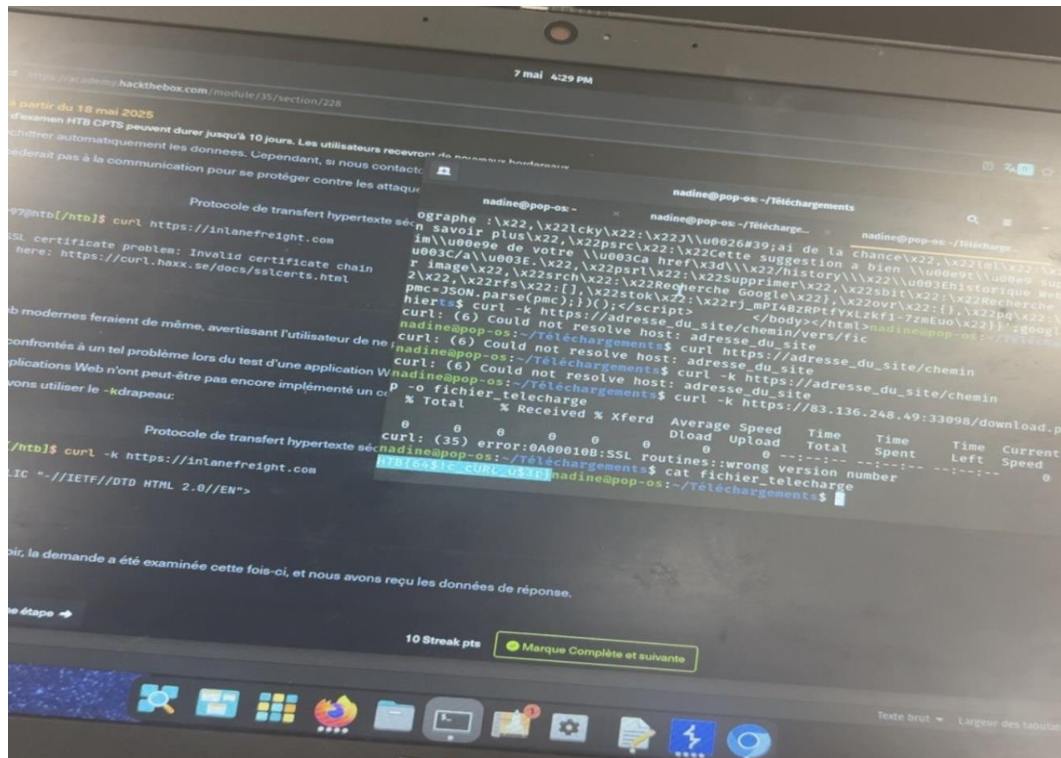


Figure 8 — Terminal nadine@pop-os chez SysDream, lab HackTheBox Academy (7 mai 2025, 16h29)

## Résultats HackTheBox

J'ai obtenu le niveau Resilient avec 85% de résilience retenue sur le Threat Resilience Index. Les statistiques CTF montrent les challenges tentés et flags capturés, reflétant mon niveau de débutante en début de stage.

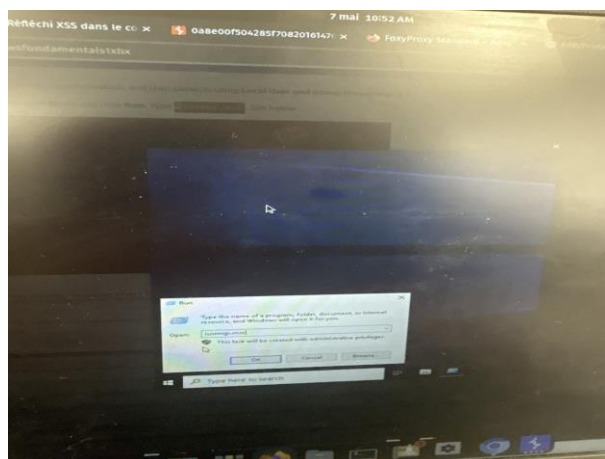


Figure 9 — HackTheBox : Threat Resilience Index, niveau Resilient (85%)

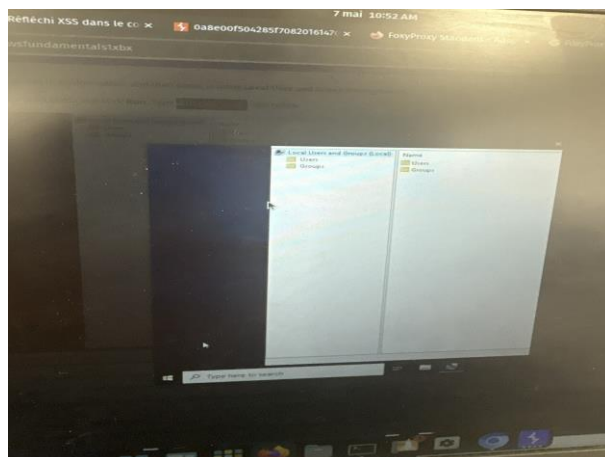


Figure 10 — HackTheBox : CTF Team Stats

## 8. Bilan du stage

Ce stage chez SysDream m'a offert une première immersion concrète dans la cybersécurité offensive. Je suis loin de maîtriser toutes les techniques d'un pentester — c'est un domaine très vaste où même les experts apprennent chaque jour — mais j'ai acquis des bases solides et une vraie culture de la sécurité.

### Compétences techniques développées

- Kali Linux : installation, configuration et utilisation en ligne de commande
- Burp Suite : fonctionnement d'un proxy d'interception et modification de requêtes HTTP
- Failles web OWASP : XSS, File Upload — compréhension du mécanisme et exploitation basique
- Méthodologie de test d'intrusion : reconnaissance → scan → exploitation → rapport
- Pratique autonome sur TryHackMe (80% Windows Fundamentals) et HackTheBox

### Compétences comportementales développées

- Curiosité et persévérance face à des challenges techniques complexes
- Apprentissage en autonomie sur des plateformes spécialisées
- Esprit d'analyse : comprendre le fonctionnement avant d'exploiter
- Travail en équipe lors des CTF collectifs

### Lien avec le tableau de synthèse

Ce stage valide les compétences C2 (traiter des demandes concernant les services réseau, système et applicatifs), C5 (mettre à disposition un service informatique) et C6 (développement professionnel) de mon tableau de synthèse. La mise en service du poste, l'exploitation de vulnérabilités sur DVWA et la pratique sur plateformes spécialisées constituent des preuves concrètes de ces compétences.

La cybersécurité est un domaine en constante évolution. Ce stage a confirmé mon choix de l'option SISR et renforcé mon envie de continuer à me former dans cette direction.